

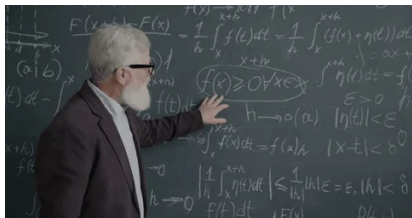
Introduction à la Modélisation en Ecologie

23 Juin 2026, INRAE, Rennes

Présentation

Présentation rapide et **c'est quoi pour vous la modélisation
écologie ?**

Présentation



Ce que les gens pensent que l'on fait.



Ce que l'on fait vraiment.

Au programme

- Construisons ensemble un premier modèle avec des exemples
- Qu'est-ce que la réalité nous enseigne ? Vers un deuxième modèle plus **réaliste**
- Travail en groupe : prédateur-proie et compétition
- Retours et échanges sur ce que l'on apprend des différents modèles
- Bilan et ce que l'on pourrait ajouter au modèle
- Présentation de nos recherches et conseils sur l'orientation

Construisons un premier modèle

Pourquoi une population augmente ou diminue ?

Construisons un premier modèle

Pourquoi une population augmente ou diminue ?

- Naissance
- Mort

Construisons un premier modèle

Pourquoi une population augmente ou diminue ?

- Naissance
- Mort

Comment l'écrire dans un modèle ?

Construisons un premier modèle

Pourquoi une population augmente ou diminue ?

- Naissance
- Mort

Comment l'écrire dans un modèle ?

$$N_{t+1} = N_t + bN_t - dN_t$$

Application - Partie I

`https://ismael-lajaaiti.github.io/population-app/`

Objectifs

Trouver les paramètres tel que

- la population s'éteigne (0 individu)
- la population reste stable
- la population "explose"

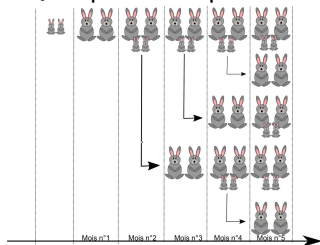
Une croissance exponentielle c'est (trop) rapide..

On peut simplifier le modèle d'avant

$$N_{t+1} = N_t + rN_t$$

C'est une croissance "exponentielle".

Quelques exemples :



Application - Partie II

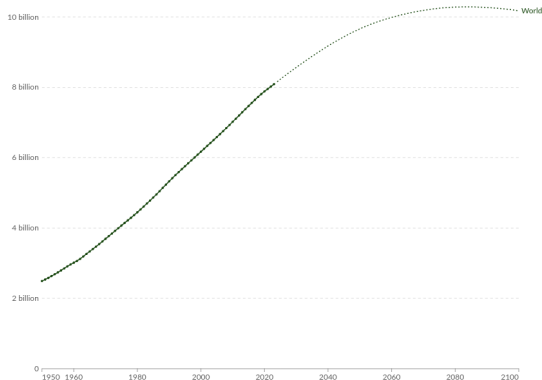
`https://ismael-lajaaiti.github.io/population-app/`

Objectifs

Trouver les paramètres tel que

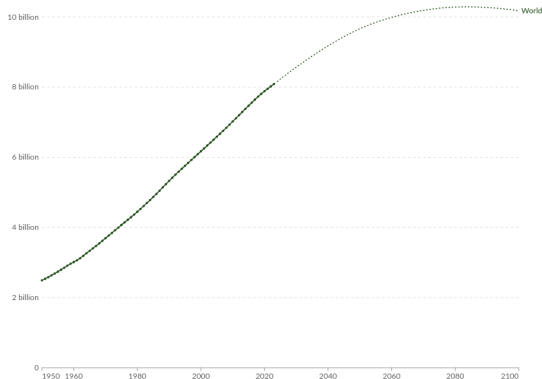
- la population s'éteigne (0 individu)
- la population reste stable
- la population "explose"

Une croissance infinie dans un monde fini ?



Qu'est-ce qui limite la croissance des populations ?

Une croissance infinie dans un monde fini ?



Qu'est-ce qui limite la croissance des populations ?

Ressources environnementales limitées : capacité de charge K

Application - Partie III

`https://ismael-lajaaiti.github.io/population-app/`

Objectifs

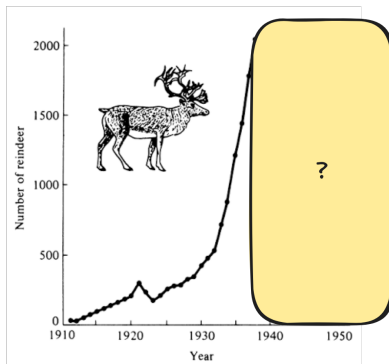
Trouver les paramètres tel que

- la population sature à 200 individus
- la population ne semble pas saturer
- la population oscille
- *bonus : la population a une dynamique chaotique*

Les rennes de l'île St. Paul, Alaska - Partie I

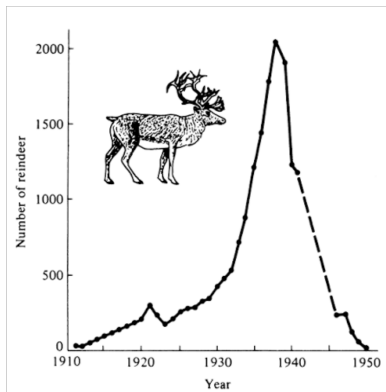


Les rennes de l'île St. Paul, Alaska



A votre avis, comment change la population de rennes entre les années 1940 et 1950, et **pourquoi** ?

Les rennes de l'île St. Paul, Alaska



Elle a chuté proche de l'extinction..

Pourquoi ?

Interaction avec une autre espèce

A votre avis, comment 2 espèces peuvent interagir entre elles ?

Interaction avec une autre espèce

A votre avis, comment 2 espèces peuvent interagir entre elles ?

4 grands exemples :

- Le mutualisme (ou symbiose)
- La compétition
- La prédation
- Le commensalisme

Interaction avec une autre espèce

A votre avis, comment 2 espèces peuvent interagir entre elles ?

4 grands exemples :

- Le mutualisme (ou symbiose)
- La compétition
- La prédation
- Le commensalisme

Séparez-vous en 2 groupes pour en discuter !

Application - Partie IV

<https://ismael-lajaaiti.github.io/population-app/>

Objectifs groupe compétition

- dynamique stable et l'espèce 1 plus abondante que l'espèce 2
- les deux populations ont exactement la même dynamique
- la population 2 va à l'extinction (moins de 10 individus)

Objectifs groupe prédation

- les deux populations coexistent avec le prédateur plus abondant
- la proie est plus abondante que le prédateur pendant un long moment
- les populations oscillent
- reproduire la dynamique du rennes sur l'île St Paul

Vers d'autres modèles

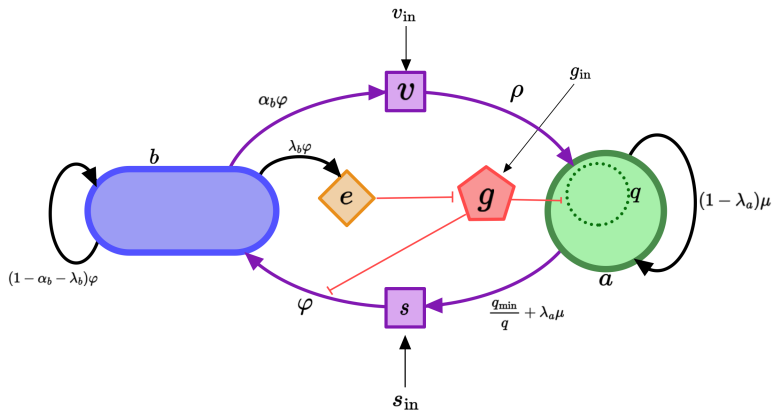
Quels autres aspects pourraient être pris en compte ?

Vers d'autres modèles

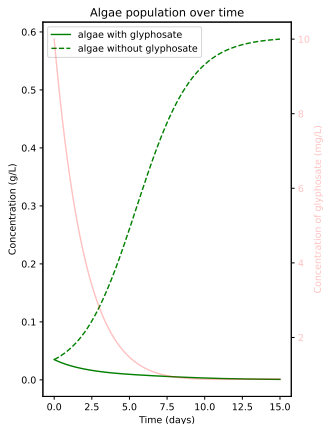
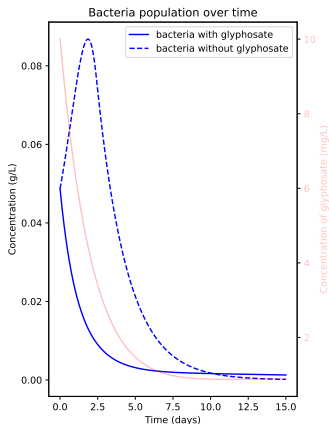
Quels autres aspects pourraient être pris en compte ? Exemples de modèles plus généraux :

- Avoir plus d'espèces qui interagissent
- Ajouter l'espace
- Avoir des paramètres qui changent le comportement (âge ou taille pour reproduction, mort...)
- Différencier chaque individu avec des caractéristiques propres

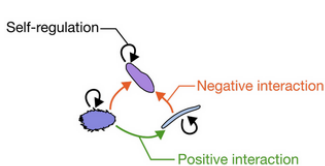
Un modèle plus complexe avec mutualisme et prédation :



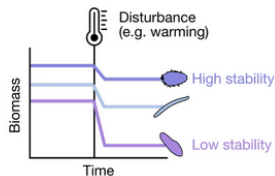
Un modèle plus complexe avec mutualisme et prédation :



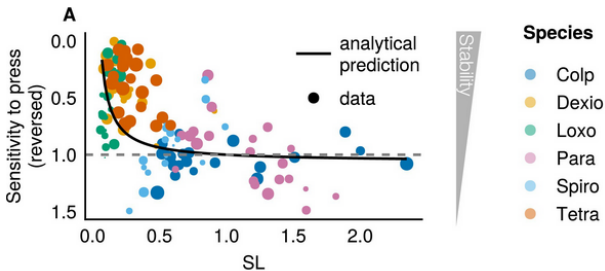
Exemple de problème : Ismaël



Community of interacting species



Species responses to disturbance



Exemple de problème : Jean

Diversité génétique dans l'espace au cours du temps